Correc Brevet Blanc
de
Physique-Chimie

Partie I Analyse du mouvement

1) Quel est le système étudié ? …Le système étudié est Félix Baumgartner et son équipement

2) Quel est le corps de référence ou le référentiel utilisé pour analyser ce saut ?

On utilise le référentiel terrestre (ou sol terrestre ou Terre)

3) A l'aide du document 2, notez la valeur de l'instant t où Félix Baumgartner atteint sa vitesse maximale. …

Sur le graphique, on voit que la vitesse maximale est atteinte à l'instant t = 50 s

4) Donner la valeur de la vitesse correspondante à cet instant.A cet instant v = 375 m/s

5) A l'aide des documents 1 et 2, prouvez qu'il parvient à dépasser la vitesse du son

Convertissons 375 m/s = 375 x 3,6 = 1350 km/h

Cette vitesse est supérieure à celle du son de 1235 km/h

6) Entre les instants t = 50s et t = 210s, cocher la bonne évolution de la vitesse de Félix :

■elle diminue ❒ elle augmente ❒ elle reste constante

7) Qualifier le mouvement du centre de gravité lors du saut entre les instants t = 50s et t = 210s. …

Le mouvement est rectiligne car sa trajectoire est droite et décéléré (ou freiné, ou ralenti) car sa vitesse diminue entre ces instants